

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC TẬP NGÀY 05/05/2026

**CƠ QUAN THỰC TẬP:
CÔNG TY FAA VIỆT NAM**

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN	: HOÀNG NGUYỄN TUẤN MINH
MENTOR HƯỚNG DẪN	: PHAN BÁ ĐỦ
SINH VIÊN THỰC HIỆN	: NGUYỄN THỊ HUYỀN
MÃ SINH VIÊN	: 22T1020161
TÊN LỚP HỌC PHẦN	: THỰC TẬP TỐT NGHIỆP - NHÓM 21
MÃ LỚP HỌC PHẦN	: 2025-2026.2.TIN4014.021

HUẾ, THÁNG 5/2026

LỜI CẢM ƠN

Trong thời gian thực tập tại **Công ty FAA Việt Nam**, em đã có cơ hội quý báu được trải nghiệm môi trường làm việc thực tế, trau dồi các kỹ năng nghề nghiệp và áp dụng những kiến thức chuyên ngành vào các dự án phần mềm chuyên nghiệp.

Lời đầu tiên, em xin cảm ơn ban giám hiệu **Trường Đại học Khoa học Huế** và toàn thể thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin đã trang bị cho em kiến thức vững chắc. Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy **Hoàng Nguyễn Tuấn Minh** vì sự hướng dẫn vô cùng tận tâm trong đợt làm báo cáo này. Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn tới đội ngũ chuyên nghiệp tại **FAA Việt Nam** đã nhiệt tình định hướng, chỉ dạy thực chiến quy trình phần mềm giúp em ngày một hoàn thiện bản thân hơn.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	1
1 THÔNG TIN CHUNG	3
2 MỤC TIÊU THỰC TẬP	3
2.1 Mục tiêu tổng quát	3
2.2 Mục tiêu cụ thể	3
3 TỔNG QUAN CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO	4
4 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO TIMELINE	4
4.1 Giai đoạn 1: Làm quen quy trình làm việc và công cụ (Từ 09/03/2026 đến 05/04/2026)	4
4.1.1 Công việc đã thực hiện	4
4.1.2 Kết quả đạt được và kiến thức tích lũy	5
4.2 Giai đoạn 2: Trực tiếp xây dựng module dự án Cleaner Guru (Từ 06/04/2026 đến 04/05/2026)	5
4.2.1 Công việc cụ thể	5
4.2.2 Kết quả đạt được	6
5 TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM	6
5.1 Điểm mạnh đạt được	6
5.2 Hạn chế cần cải thiện	7
6 KẾT QUẢ TỔNG THỂ VÀ ĐỊNH HƯỚNG	7

1 THÔNG TIN CHUNG

- **Họ tên sinh viên:** Nguyễn Thị Huyền
- **Mã sinh viên:** 22T1020161
- **Lớp học phần:** Thực tập tốt nghiệp - Nhóm 21
- **Khoa:** Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Khoa học Huế
- **Đơn vị thực tập:** CÔNG TY FAA VIỆT NAM
- **Cán bộ hướng dẫn tại doanh nghiệp (Mentor):** Phan Bá Đủ
- **Thời gian thực tập:** Từ 09/03/2026 đến nay

2 MỤC TIÊU THỰC TẬP

2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu hàng đầu của em trong học kỳ thực tập này không chỉ đơn thuần là để hoàn thành tín chỉ bắt buộc của nhà trường, mà quan trọng hơn hết là cơ hội quý báu để được học tập và cọ xát trực tiếp với môi trường làm việc thực chiến tại một doanh nghiệp công nghệ.

Em mong muốn thông qua đợt thực tập này, bản thân có thể thoát khỏi tư duy làm ra những sản phẩm phần mềm mang tính chất ”đồ án sinh viên” - vốn dĩ thường nhỏ lẻ, ít người tính đến những trường hợp rủi ro hoặc bận tâm tới hiệu suất thiết bị. Thay vào đó, em khao khát được vận dụng những lý thuyết vững chắc về lập trình đã được thầy cô truyền đạt trên bục giảng vào công đoạn trực tiếp xây dựng một dự án có tính thương mại, có thật và đang phục vụ công chúng. Qua quá trình đó, em hy vọng sẽ tích lũy được một lượng kinh nghiệm đáng kể, tạo đà tâm lý vững vàng để tự tin bước chân vào ngành công nghiệp phần mềm sau khi tốt nghiệp.

2.2 Mục tiêu cụ thể

- **Cọ xát trực diện với dự án thực tế:** Em đặt mục tiêu phải được tiếp xúc, tìm hiểu kiến trúc và trực tiếp gõ những dòng code đóng góp vào một sản phẩm phần mềm đang thực sự hoạt động trên thị trường.
- **Hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm thực thụ:** Làm quen và tiến tới phối hợp công việc trơn tru với các anh chị lập trình viên đi trước, nắm vững quy trình Agile/Scrum và kiểm soát mã nguồn nhóm qua Git Flow.
- **Trau dồi và nâng cấp năng lực chuyên môn:** Nâng cao năng lực lập trình di động Flutter, học cách tối ưu hóa bộ nhớ, xử lý đa luồng (Isolate) và làm việc chuyên nghiệp với các IDE tích hợp AI.

3 TỔNG QUAN CÔNG VIỆC ĐƯỢC GIAO

- **Vị trí công tác:** Thực tập sinh Lập trình Ứng dụng Di động (Flutter).
- **Nhiệm vụ chính:**
 - Khảo sát luồng chạy của ứng dụng *Cleaner Guru* và tập vẽ sơ đồ phân tích cơ bản trước khi nhận việc.
 - Xây dựng tính năng đọc thư viện ảnh của thiết bị, cài cắm thuật toán phân tích điểm ảnh để gom nhóm các bức ảnh rác, ảnh chụp liên tiếp.
 - Cùng với Mentor tiến hành tối ưu hóa giao diện người dùng, giải quyết vấn đề đơ lag khi cuộn màn hình hiển thị hàng ngàn bức ảnh.
- **Công cụ & Kỹ năng áp dụng:** Ngôn ngữ Dart (Flutter), Version control Git, kiến trúc quản lý trạng thái luồng (State Management), AI IDE (Cursor).

4 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THEO TIMELINE

4.1 Giai đoạn 1: Làm quen quy trình làm việc và công cụ (Từ 09/03/2026 → 05/04/2026)

4.1.1 Công việc đã thực hiện

Dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Mentor Phan Bá Đủ, em đã bước vào giai đoạn hòa nhập môi trường doanh nghiệp (Onboarding) và củng cố kiến thức nền tảng:

- **1. Tìm hiểu quy trình vận hành và phối hợp dự án:** Em được hướng dẫn chi tiết về quy trình Agile/Scrum đang áp dụng tại công ty. Học cách đọc đặc tả yêu cầu (Software Requirement Specification - SRS), cách phân rã các tính năng lớn thành các task nhỏ (Sub-tasks), ước lượng thời gian hoàn thành (Estimation) và quản lý tiến độ cá nhân thông qua các công cụ chuyên nghiệp như Jira và Trello. Đồng thời, em bắt đầu tham gia các buổi họp bàn giao tiến độ hàng ngày (Daily Stand-up) cùng team phát triển.
- **2. Quản lý mã nguồn theo quy chuẩn Git Flow:** Em được Mentor Phan Bá Đủ hướng dẫn từ bỏ thói quen đẩy code trực tiếp lên nhánh chính (master/main) như khi làm bài tập lớn trên trường. Thay vào đó, em được đào tạo bài bản về Git Flow: từ quy tắc đặt tên nhánh tính năng (feature branches), quy định viết nội dung Commit Message chuẩn hóa (theo Convention Commits), thực hiện Pull Request (PR) và quy trình Code Review nghiêm ngặt. Mentor cũng hướng dẫn cách giải quyết xung đột mã nguồn (Merge Conflict) một cách an toàn để tránh ảnh hưởng đến các thành viên khác.

- **3. Phương pháp lập trình kết hợp AI (Vibe Coding):** Em được trang bị công cụ soạn thảo hiện đại Cursor IDE kết hợp với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Dưới sự định hướng của Mentor, em không lạm dụng copy-paste mù quáng mà học cách cấu trúc bối cảnh (context positioning) cho AI để nó nắm được kiến trúc thư mục dự án. Điều này giúp tận dụng tối đa AI để sinh mã nguồn khung (boilerplate code) nhanh chóng, viết các kịch bản kiểm thử tự động (Unit Test), và phân tích các module mã nguồn cũ trong codebase của công ty một cách hiệu quả.
- **4. Nghiên cứu cấu trúc dự án và tối ưu hóa giao diện:** Em dành thời gian đọc hiểu codebase của hai dự án chính: Cleaner Guru và PDF Converter & Scanner. Được tham gia các buổi Tech-sync kỹ thuật hàng tuần của nhóm để học hỏi kinh nghiệm tối ưu hóa giao diện (UI Rendering performance) và cơ chế quản lý vòng đời Widget trong Flutter.

4.1.2 Kết quả đạt được và kiến thức tích lũy

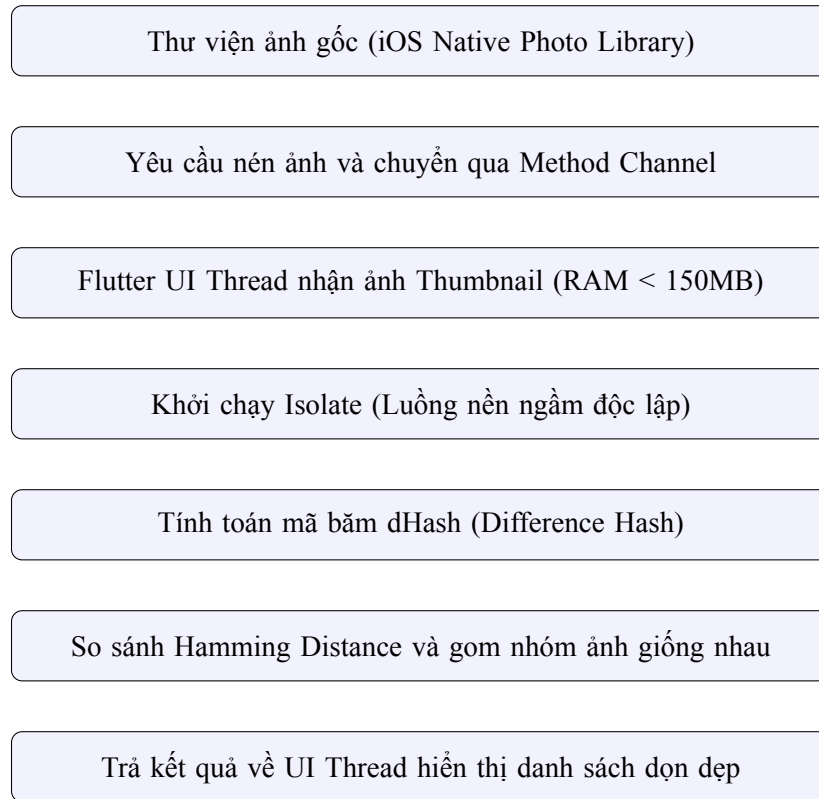
- **Về mặt quy trình:** Thích nghi tốt với nhịp độ làm việc của dự án, biết cách làm việc nhóm chuyên nghiệp, tự tin sử dụng Git Flow và các công cụ quản lý công việc mà không gây ảnh hưởng đến tiến độ chung.
- **Về mặt kỹ thuật:** Hiểu sâu sắc cách tổ chức một dự án Flutter thực tế theo mô hình phân lớp (Clean Architecture), nắm vững kỹ năng sử dụng Cursor AI để nâng cao hiệu suất làm việc mà vẫn đảm bảo tính an toàn của mã nguồn.

4.2 Giai đoạn 2: Trực tiếp xây dựng module dự án Cleaner Guru (Từ 06/04/2026 → 04/05/2026)

4.2.1 Công việc cụ thể

- **1. Triển khai thuật toán tìm ảnh trùng lặp (dHash):** Do việc dựa dẫm vào tên file hay siêu dữ liệu (metadata) thiếu sự chính xác, em đã tìm hiểu và ứng dụng thuật toán hàm băm dHash (Difference Hash). Quá trình diễn ra gồm: Thu nhỏ dung lượng bức ảnh lại, dùng ma trận màu xám để tính toán khoảng cách (Hamming Distance). Từ phép toán này, app hoàn toàn tự phát hiện ra những góc ảnh cực kì giống nhau hoặc chụp nháy liên tục dù môi trường ánh sáng có lệch đi một tí.
- **2. Khắc phục lỗi tràn RAM khi load kho dữ liệu gốc:** Quá trình test nghiệm thu gặp phải sự cố lớn: Khi quét 20.000 files thật, app lập tức văng màn hình trắng vì cạn kiệt RAM (Out of Memory). Dưới sự gợi ý kỹ thuật của Mentor, em đã học cách cấu trúc **Method Channel** để gọi lệnh trực tiếp xuống hệ điều hành iOS (Native core). Yêu cầu iOS chỉ gửi ảnh nén rất nhỏ (*Thumbnails*) lên cho Flutter xử lý thay vì ảnh gốc 4K nặng trĩu. Ngay lập tức, thanh RAM đang quá tải 1.5GB lập tức rơi rụng xuống vòng an toàn dưới 150MB.

- **3. Cải thiện tốc độ cuộn giao diện với Isolate:** Thuật toán phân tích dHash tuy nhận diện đúng hệ số nhưng lại làm màn hình bị khựng vài giây khi tính toán. Vận dụng kiến thức đã rèn luyện, em tách riêng khâu tính toán này ném vào **Isolate** (một luồng phụ chạy ngầm độc lập). Nhờ đó, thao tác lướt danh sách hình ảnh của người dùng trở nên siêu nhạy mà không vấp một hạt sạn nào.



Hình 1: Sơ đồ luồng xử lý ảnh trùng lặp tối ưu bộ nhớ qua Isolate và dHash

4.2.2 Kết quả đạt được

- Tính năng đã bắt chuẩn xác các nhóm ảnh lặp lại, hoạt động vô cùng nhẹ nhàng trên môi trường máy test nội bộ.
- Đoạn code của em đã được phê duyệt an toàn bởi các anh trong nhóm, đủ điều kiện hợp nhất để đón đợt phát hành sắp tới.

5 TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

5.1 Điểm mạnh đạt được

Dưới sự hướng dẫn sát sao của Mentor Phan Bá Đủ trong suốt giai đoạn đầu, em đã đạt được các kết quả tự đánh giá tích cực:

- **Thích nghi quy trình nhanh chóng:** Đón nhận và áp dụng thuần thục cách làm việc chuyên nghiệp chuẩn doanh nghiệp (Git quy chuẩn, quy trình Scrum, viết Commit Message có cấu trúc) với tinh thần cầu tiến.
- **Năng lực giải quyết điểm nghẽn:** Kiên trì đọc và đối chiếu tài liệu kỹ thuật Native iOS bằng tiếng Anh để giải quyết triệt để lỗi tràn bộ nhớ (Out of Memory) thông qua kênh Method Channel.
- **Tối ưu hiệu năng đồ họa di động:** Sử dụng thành thạo cơ chế Isolate để xử lý tính toán thuật toán dHash song song dưới nền, mang lại tốc độ phản hồi giao diện mượt mà tuyệt đối cho người dùng Cleaner Guru.

5.2 Hạn chế cần cải thiện

- **Độ chính xác của thuật toán dHash:** Trong một số trường hợp đặc biệt như ảnh chụp thiếu sáng nghiêm trọng hoặc ảnh bị nhiễu hạt nặng, kết quả so sánh Hamming Distance của thuật toán vẫn còn sai số nhỏ, cần tinh chỉnh thêm hệ số ngưỡng lọc.
- **Tư duy mô hình hóa hệ thống:** Khả năng tự phác thảo các sơ đồ luồng dữ liệu trước khi viết code còn chậm, thói quen lập trình tự phát trước rồi mới báo cáo Mentor cần được khắc phục để tối ưu thời gian làm việc nhóm.

6 KẾT QUẢ TỔNG THỂ VÀ ĐỊNH HƯỚNG

- **Kinh nghiệm đúc kết được:** Kỳ thực tập giúp em thay đổi hoàn toàn tư duy phát triển phần mềm di động thương mại: Sản phẩm thực tế đòi hỏi sự tôn trọng tuyệt đối đối với giới hạn tài nguyên phần cứng thiết bị (RAM, CPU, Pin) thay vì chỉ hoàn thiện tính năng đơn thuần như các đồ án trường học.
- **Báo cáo kết quả trực tiếp:** Đã xây dựng hoàn thành module xương sống gọn đẹp và gom nhóm ảnh tương đồng cho ứng dụng *Cleaner Guru* đạt chất lượng nghiệp vụ đề ra.
- **Định hướng giai đoạn kế tiếp:** Dưới sự hỗ trợ của Mentor Phan Bá Đủ, em sẽ bắt đầu chuyển sang nghiên cứu xây dựng ứng dụng *PDF Converter & Scanner*, tập trung phát triển bộ nạp dữ liệu đa nguồn và công nghệ kết xuất tài liệu PDF/Word offline hiệu suất cao.